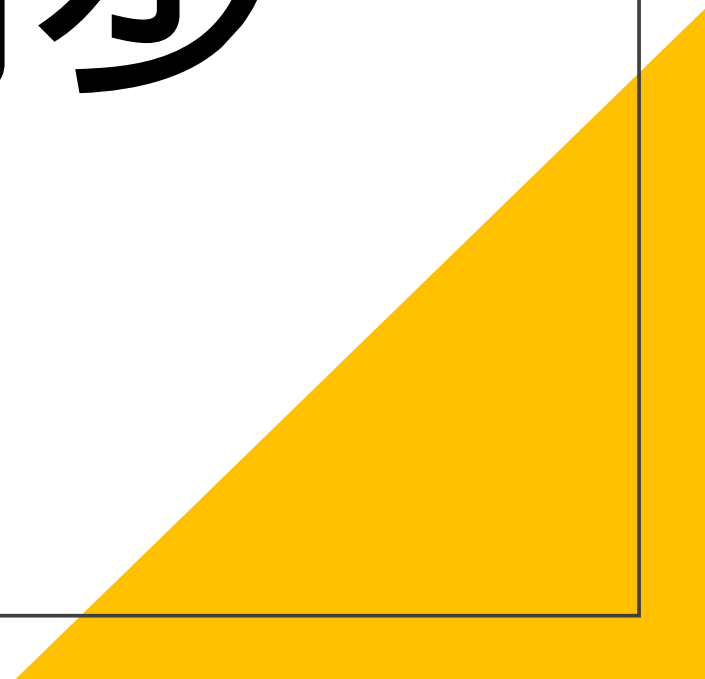


同步與非同步



程式是怎麼執行的？

大家常常會有個疑問我寫的這幾段程式他會不會跳著執行？

還是他會第一行執行完換執行第三行？

要跟大家說程式執行有分成同步與非同步，正常情況下程式都是所謂的同步執行的，除非你有特別去寫某些等待的方法才會讓程式變成非同步執行。

```
console.log("1");
```

```
console.log("2");
```

```
console.log("3");
```

以上三行console.log最後印出的結果就會是1 > 2 > 3

同步

什麼是同步執行呢？用早餐店買早餐來舉例，同步執行就是你去買早餐前面有一個人已經在點餐了那你就必須等那個人點完拿到餐點才會輪到你點餐，你後面的就要等你拿完餐點才換他，簡單來說同步就是會按照你寫的程式的順序去執行做A -> 做B -> 做C 這樣去執行下去。

非同步

什麼是非同步執行呢？剛剛同步我們是提到有三個人在點餐(你是第二個)，你需要等第一個人點餐完拿到餐點之後才會輪到你，但是非同步的情況就是每個人點完餐點就可以輪到下一個人點餐，然後你們點完餐就可以去旁邊滑手機等店員跟你說 帥哥！你的餐點好了喔。

同步/非同步

正常情況下程式都是同步的我們這邊會介紹一下常見的非同步寫法，最常見的是使用 Observable(訂閱)然後等待資料回傳觸發subscribe()，例如我們呼叫Api會需要"等"Api回應你，你才有辦法抓到Api回應你的資料並且做資料的處理。

第二種就是setTimeout()，這個就是你自己去設定需要在幾秒之後去觸發程式，以下方的程式來說，1000(毫秒)為你自己設定多久後要去執行{中的內容}，這也是一種非同步的寫法

```
setTimeout(() => {  
  console.log("setTimeout");  
}, 1000);
```

结束

